Capítulo 3

Modos normales de vibración

3.1. Objetivo

Una cuerda elástica cuyos extremos están fijos, y que está sometida a una tensión determinada, se somete a vibraciones. Se comprobará si la relación entre la frecuencia del armónico fundamental y los armónicos superiores se ajusta a la ley teórica. También se determinará la densidad lineal de masa de la cuerda.

3.2. Fundamento teórico

Vamos a estudiar las vibraciones transversales de una cuerda homogénea de longitud l cuyos extremos están fijos. Bajo estas condiciones, la frecuencia del n-ésimo armónico viene dada por

$$f_n = \frac{n}{2l}\sqrt{\frac{T}{\mu}}, \tag{3.1}$$

donde T es la tensión de la cuerda y μ su densidad lineal de masa.

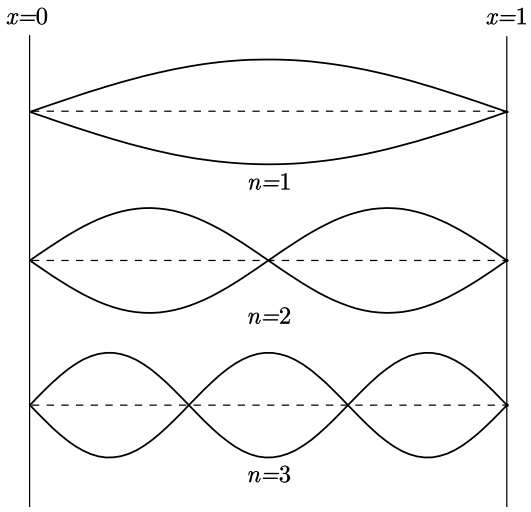


Figura 3.1: Armónico fundamental y armónicos superiores $n = 2$ y $n = 3$.

3.3. Montaje experimental

Un extremo de la cuerda está conectado a un vibrador mecánico, mientras que del otro extremo cuelga una pesa que genera una cierta tensión. La cuerda pasa por una polea de masa despreciable. La frecuencia de vibración puede ajustarse con precisión de 0.1 Hz utilizando el generador de funciones.



Figura 3.2: Vibrador mecánico y generador de funciones.

3.4. Resultados

1. Conectar un extremo de la cuerda al vibrador mecánico y, tras pasar la cuerda por la polea, colgar del extremo libre una masa $m = 20.00 \pm 0.01$ g. Desplazar el vibrador hasta que la longitud de cuerda que vibra sea $L = 0.6$ m. Calcular la tensión $T = mg$. Considerar $g = 9.800 \pm 0.001$ m/s^2.

$$T \pm \varepsilon_T =$$

2. Comenzando en $f = 10$ Hz, incrementar la frecuencia de vibración en pasos de 0.1 Hz hasta observar los primeros 6 armónicos. En cada caso anotar la frecuencia armónica. Repetir el procedimiento 3 veces.

n	$f \pm \varepsilon_f$			$\overline{f} \pm \varepsilon_{\overline{f}}$	$\ln \overline{f} \pm \varepsilon_{\ln \overline{f}}$	$\ln n$
1						
2						
3						
4						
5						
6						

3. Representar gráficamente $\ln \overline{f}$ en función de $\ln n$. Calcular el coeficiente de correlación lineal r, la pendiente a, y la ordenada en el origen b, y trazar sobre la representación anterior la recta de mínimos cuadrados $\ln \overline{f} = a \ln n + b$.

$$r = \qquad a \pm \varepsilon_a = \qquad b \pm \varepsilon_b =$$

4. A partir de la ordenada en el origen, calcular la densidad lineal μ de la cuerda.

$$\mu \pm \varepsilon_\mu =$$

3.5. Discusión

La discusión del experimento es libre, si bien es necesario aclarar al menos los siguientes aspectos:

- Comparar el valor obtenido para la pendiente de la recta de mínimos cuadrados con el valor teórico esperado.
- Discutir la precisión y la exactitud del valor obtenido para μ. Considerar que en las condiciones de experimentación el valor esperado es $\mu = 0.70 \pm 0.05$ g/m.
- Discutir las principales fuentes de error que afectan al cálculo de μ. Si es viable experimentalmente, indicar de qué manera se podría reducir el error.